

C.1.2. İŞ PAKETLERİ LİSTESİ (TEYDEB KAPSAMLI BAŞVURU FORMATI)

Açıklama: Bu doküman, TÜBİTAK TEYDEB (1507/1501) proje öneri formunun "C.1.2 İş Paketleri Listesi" bölümü için en üst düzey mühendislik ve akademik detaylarla kurgulanmıştır. Her iş paketi; mevcut durum/literatür kıyaslaması, seçilen yöntemlerin teknik derinliği, risk yönetimi (B planları) ve spesifik başarı metrikleri ile donatılarak genişletilmiştir.

İŞ PAKETİ 1 (İş Paketi Kodu: 101)

İş Paketi Adı: Yüksek Çözünürlüklü (24-bit) ADS1293 Donanım Entegrasyonu ve Ham EKG Veri Toplama Altyapısının Kurulması **Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi:** 1. Ay - 3. Ay (90 Gün)

1. İş Paketi Genel Kapsamı ve Mevcut Durum (Literatür) Kıyaslaması: Giyilebilir EKG cihazlarında doğru teşhisin temeli, donanımsal sensör katmanının kalitesine dayanmaktadır. Günümüzde ticari olarak satılan Holter cihazlarının büyük çoğunluğu maliyet odaklı 12-bit veya 16-bit Analog-Dijital Çeviriciler (ADC) kullanmaktadır. Bu geleneksel mimari, özellikle mikro düzeydeki kardiyak anormalliklerin (örneğin hafif ST-Segment çökmeleri veya P dalgası inversiyonları) dijitalleştirme sırasında (Quantization Error) kaybolmasına yol açmaktadır. *Projemizde, bu geleneksel yaklaşım reddedilerek* Texas Instruments tarafından üretilen medikal seviye (Diagnostic Grade) ADS1292R/ADS1293 Analog Ön Uç (AFE) çipleri kullanılacaktır. 24-bit çözünürlüğe sahip bu çipler sayesinde, geleneksel sistemlerin göremediği çok düşük genlikli (μV) elektriksel kalp aktiviteleri yakalanacaktır. Saniyede 360 Hz (360 Samples Per Second) örnekleme hızı ile toplanan devasa veri bloğu, mikrodenetleyiciye klasik kesme (Interrupt) yöntemleriyle değil, işlemciyi yormayan DMA (Direct Memory Access) mimarisiyle aktarılacaktır.

2. Kullanılacak Yöntemler, Tasarım Mimarisi ve Alt Faaliyetler:

- Donanımsal İzolasyon ve CMRR Optimizasyonu:** ADS1293 entegresinin sağ bacak sürücüsü (Right Leg Drive - RLD) devresi aktif edilerek, insan vücudundaki ortak mod gürültüsü (Common Mode Rejection Ratio - CMRR > 100 dB) donanım seviyesinde bastırılacaktır.
- SPI - DMA Haberleşme Mimarisi:** ADS1293 ile STM32 mikrodenetleyicisi arasındaki iletişim 4 telli (MISO, MOSI, SCK, CS) SPI veri yolu üzerinden sağlanacaktır. Veriler CPU kullanılmadan doğrudan RAM üzerine (DMA aktarımı) Two's Complement formatında yazılacaktır.

- **Cubic Spline Data Imputation:** Kablosuz iletişimde yaşanabilecek milisaniyelik veri paket kayıpları (Packet Drop) durumunda, veriyi sıfır (0) basarak bozmak yerine, kaybolan sinyalin önceki ve sonraki türevleri alınarak 3. Dereceden Kübik Spline (Cubic Spline Interpolation) algoritmasıyla EKG'nin anatomik eğrisine uygun şekilde mikrodenetleyici içinde onarılması sağlanacaktır.

3. Başarı Kriterleri ve İncelenecek Metrikler:

- **ADC Hassasiyeti:** 1 LSB'nin (En Önemsiz Bit) $\approx 0.28 \mu V$ gerilim farkını tespit edebilme hassasiyetine (Ultra-Low Noise) ulaşması.
- **Veri Teslim Oranı (PDR - Packet Delivery Ratio):** Saniyedeki 360 verinin %99.9 başarılı teslim alınması.

4. Risk Yönetimi (B Planı):

- **Risk:** SPI veri yolunda oluşabilecek senkronizasyon hataları ve veri kaybı.
- **B Planı:** SPI saat hızı (Clock Speed) düşürülerek veri yolu empedansı dengelenecek ve yazılım mimarisine FreeRTOS (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) entegre edilerek veri okuma görevine "En Yüksek Öncelik (High Priority)" verilecektir.

5. Ara Çıktılar ve Teslimatlar (Kilometre Taşları):

- **Çıktı 1.1:** Tıbbi Cihaz Standartlarına (IEC 60601) Uygun V1.0 Prototip PCB Şematiği ve BOM (Bill of Materials) Listesi.

6. Deney, Test ve Analizler Tablosu:

Deney/Test Analiz Adı	Yapılacağı Yer	Gerekçesi (Klinik ve Teknik Sonuç)
Sürekli Veri Akışı Bant Genişliği (Throughput) Testi	Şirket Laboratuvarı	Saniyede 360 veri x 3 kanal toplam verisinin darboğaz (bottleneck) yaratıp yaratmadığını doğrulamak. Cihazın kilitlenmeden (Freeze) 24 saat stabil çalışmasını sağlamak.
Cubic Spline İnterpolasyon Doğrulama Testi	Şirket Laboratuvarı	Kasıtlı olarak %10 paket kaybı yaratılarak gömülü yazılımın eksik veriyi

		PQRST fizyolojik eğrisine uygun onarım onaramadığının test edilmesi.
--	--	--

İŞ PAKETİ 2 (İş Paketi Kodu: 102)

İş Paketi Adı: EKG Sinyal Ön İşleme (Dijital Filtreleme), Gürültü Arındırma ve Modifiye Pan-Tompkins ile QRS Morfoloji Çıkarımı **Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi:** 4. Ay - 6. Ay (90 Gün)

1. İş Paketi Genel Kapsamı ve Mevcut Durum (Literatür) Kıyaslaması: Piyasadaki standart ritim Holter cihazları, hastanın hareketi (Motion Artifact), solunumu (Baseline Wander) ve priz parazitlerinden (50/60 Hz) kurtulmak için donanımsal "Analog Filtreler" veya basit IIR filtreler kullanmaktadır. Ancak bu geleneksel yaklaşım, EKG sinyalinin fazını kaydırmakta (Phase Shift) ve P-T dalgalarının yerini bozarak kardiyologların yanlış teşhis koymasına yol açabilmektedir. *Projemizde, bu sorunu aşmak için donanım filtrelemesi yerine Sıfır Faz Kaymalı (Zero-Phase) Dijital Filtreleme (FiltFilt algoritması) kullanılacaktır.* Sinyal gürültüden arındırıldıktan sonra, literatürün altın standardı olan Pan-Tompkins algoritması salt haliyle değil, yapay zekanın girdi ihtiyaçlarına uygun olarak "Modifiye" edilerek (Adaptive Thresholding) kullanılacaktır.

2. Kullanılacak Yöntemler, Tasarım Mimarisi ve Alt Faaliyetler:

- Dijital Filtreleme Süreci:** Hastanın solunumuna bağlı Baseline Wander (Taban Çizgisi Kayması) sorununu çözmek için 0.5 Hz kesim frekanslı High-Pass Butterworth filtre; kas hareketlerini (EMG gürültüsü) silmek için 40 Hz Low-Pass filtre uygulanacaktır.
- İleri Derece Çentik (Notch) Filtresi:** Türkiye elektrik şebekesinden gelen 50 Hz gürültüsünü tam merkezden (-40 dB sönmüleme ile) kesen dijital IIR Notch filtre tasarlanacaktır.
- Modifiye Pan-Tompkins QRS Segmentasyonu:** Klasik Pan-Tompkins'in "Türev" ve "Kare Alma" (Squaring) adımlarına ek olarak, sinyalin gürültü oranına (SNR) göre kendi eşik değerini otomatik belirleyen (Dynamic/Adaptive Thresholding) bir algoritma geliştirilecektir. Bu sayede düşük genlikli R dalgaları bile hassasiyetle yakalanacaktır.

3. Başarı Kriterleri ve İncelenecek Metrikler:

- SNR (Sinyal Gürültü Oranı) Gelişimi:** Filtreleme sonrasında SNR değerinde > 25 dB logaritmik iyileşme sağlanması.
- R-Tepe Pozitif Yordama Değeri (PPV):** Algoritmanın R dalgası olarak tespit ettiği noktaların doğruluğunun > %99.5 olması.

4. Risk Yönetimi (B Planı):

- Risk:** Karmaşık dijital filtre (Butterworth + Notch + Pan-Tompkins) algoritmalarının mikrodenetleyicide yüksek CPU kullanımına (%80+) yol açması ve sistemi yavaşlatması.
- B Planı:** C dili kodları mikrodenetleyicinin FPU (Floating Point Unit) donanım birimine özel olarak Assembly seviyesinde optimize edilecek ve "Moving Window Integration" pencere boyutu daraltılacaktır.

5. Ara Çıktılar ve Teslimatlar (Kilometre Taşları):

- Çıktı 2.1:** Filtrelenmiş ve Ham Sinyal Karşılaştırmalı Sinyal Gürültü (SNR) Optimizasyon Raporu.

6. Deney, Test ve Analizler Tablosu:

Deney/Test Analiz Adı	Yapılacağı Yer	Gerekçesi (Klinik ve Teknik Sonuç)
Şiddetli Hareket Artefaktı (Motion) Dayanım Testi	Saha / Laboratuvar	Hasta efor halindeyken (koşu/yürüyüş) oluşan sinyal dalgalanmalarında, dijital filtrenin R tepelerini kaybetmeden çalışabildiğinin denetlenmesi.
T-Dalgası Oversensing (Çift Sayma) Engelleme Testi	Şirket Laboratuvarı	Kalp krizi verilerinde aşırı yükselen T dalgasının yanlışlıkla R dalgası sanılıp nabızı sahte şekilde yüksek ölçmesini (Oversensing) engelleyen körleme (blanking) testleri.

İŞ PAKETİ 3 (İş Paketi Kodu: 103)

İş Paketi Adı: Hibrit Derin Öğrenme (CNN-BiLSTM) Modellemesi ve XAI (Isı Haritası) ile Açıklanabilir Yapay Zeka Geliştirilmesi **Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi:** 7. Ay - 9. Ay (90 Gün)

1. İş Paketi Genel Kapsamı ve Mevcut Durum (Literatür) Kıyaslaması: Standart kardiyoloji yazılımları anomali tespiti kural tabanlı (If-Else / Rule-Based) veya basit

Makine Öğrenmesi (SVM, Random Forest) ile yapmaktadır. Bu eski nesil yöntemler, kişiden kişiye değişen kalp anatomisinde çok yüksek oranda Yanlış Pozitif (False Positive - Sağlıklı insana hasta denmesi) üretmektedir. Son yıllarda geliştirilen Derin Öğrenme modelleri ise yüksek doğruluğa sahip olsa da "Kara Kutu" (Black Box) oldukları için hekimler tarafından tıp etiği gereği güvenilir bulunmamaktadır. *Projemiz, bu iki büyük sorunu çözecek yepyeni bir mimari kurgulamaktadır*: Teşhis yeteneği için 1D-CNN ve BiLSTM birleştirilerek Hibrit bir Derin Öğrenme modeli kurulacak; hekim güvenini kazanmak için ise bu modele **XAI (Açıklanabilir Yapay Zeka)** entegre edilecektir. Teşhis edilen EKG anormalliğinin sebebi, hekime bir "**Isı Haritası (Heatmap)**" aracılığıyla görsel olarak kanıtlanacaktır.

2. Kullanılacak Yöntemler, Tasarım Mimarisi ve Alt Faaliyetler:

- **SMOTE ile Veri Artırımı**: Dünyaca ünlü PhysioNet, MIT-BIH ve PTB-XL veri tabanları birleştirilecektir. "Veri Dengesizliği" sorununu çözmek için nadir görülen hastalıkların (Örn: LBBB, RBBB) verileri Sentetik Azınlık Aşırı Örneklemeye Tekniği (SMOTE) ile öklid uzayında yapay olarak çoğaltılarak sınıf dengesi sağlanacaktır.
- **MultiScale 1D-CNN + BiLSTM Ağı**: EKG'nin morfolojik anormalliklerini (Çökmüş dalgalar) Evrişimli Sinir Ağları (1D-CNN) çıkarırken; zaman içindeki ritim düzensizliklerini (Atriyal Fibrilasyon) İki Yönlü Kısa-Uzun Süreli Bellek (BiLSTM) katmanları analiz edecektir. Toplamda 15 farklı kardiyovasküler sınıf (Normal, MI, AFib vb.) tahmin edilecektir.
- **Grad-CAM Tabanlı Isı Haritası (Heatmap)**: Yapay zekanın teşhis koyarken odaklandığı Convolutional (Evrişim) katmanlarındaki gradyan (türev) ağırlıkları hesaplanacak ve EKG grafiği üzerinde kırmızı/sarı/mavi renklerle "Teşhis Odak Noktaları (Attention)" haritalandırılacaktır.

3. Başarı Kriterleri ve İncelenecek Metrikler:

- **Makro F1-Score**: Sınıflar arası veri dengesizliğinde bile 15 hastalığın genel tespit başarısının %90+ seviyesinde tutulması.
- **XAI Çakışma Oranı (IoU)**: Isı haritasının kırmızıya boyadığı alan ile literatürdeki gerçek lezyon alanının > %85 örtüşmesi.

4. Risk Yönetimi (B Planı):

- **Risk**: Derin öğrenme modelinin eğitim verilerini ezberlemesi (Overfitting) ve yeni hastalarda (gerçek sahada) hatalı sonuçlar vermesi.

- B Planı:* Kayıp fonksiyonu standart Cross-Entropy yerine Focal Loss olarak değiştirilecek, eğitim sırasında %30 Dropout (nöron söndürme) uygulanarak model geliştirilecektir.

5. Ara Çıktılar ve Teslimatlar (Kilometre Taşları):

- Çıktı 3.1:** 15 Sınıflı Hibrit AI Model Eğitimi Sonuç ve Validasyon (K-Fold) Raporu.
- Çıktı 3.2:** Açıklanabilir Yapay Zeka (Isı Haritası) Başarım ve Hekim Onay Raporu.

6. Deney, Test ve Analizler Tablosu:

Deney/Test Analiz Adı	Yapılacağı Yer	Gerekçesi (Klinik ve Teknik Sonuç)
K-Fold Çapraz Doğrulama (Cross Validation)	Bulut Sunucu Ortamı	Modelin eğitimi ezberlemesini önlemek ve hiç görmediği (kör/unseen) gerçek hastalarda klinik geçerliliğini test etmek.
XAI Isı Haritası (Heatmap) Klinik Tutarlılık Testi	Hastane / Klinik Saha	Yapay zekanın teşhis sebebi olarak ürettiği kırmızı odak bölgelerinin, Kardiyolog tarafından incelenerek gerçek tıbbi anatomiyle uyduğunun teyit edilmesi.

İŞ PAKETİ 4 (İş Paketi Kodu: 104)

İş Paketi Adı: Dijital Sağlık Platformu, Canlı Veri Akışı, LLM Raporlama Asistanı ve KVKK Uyumlu Güvenli Bulut Mimarisi **Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi:** 10. Ay - 12. Ay (90 Gün)

1. İş Paketi Genel Kapsamı ve Mevcut Durum (Literatür) Kıyaslaması: Klasik holter sistemlerinde EKG verileri bir SD karta kaydedilir ve analiz işlemi günlerce sürer. Gelişen teknolojilerle veriler bilgisayara aktarılsa da, sistem sadece grafik çizen pasif bir "Görüntüleyici (Viewer)" görevindedir. *Bizim kurguladığımız sistem ise sıradan bir görüntüleyici değil, aktif bir "Klinik Karar Destek Platformudur".* Frontend tarafında ReactJS, Backend tarafında Python (FastAPI) mimarisi ile sanal bir tıbbi osiloskop inşa edilecektir. Ayrıca, yapay zekanın tespit ettiği sayısal ve morfolojik verileri alarak saniyeler içinde "Doğal Dilde Tıbbi Epikriz (Doktor) Raporuna" dönüştüren **Büyük Dil Modeli (LLM - Large Language Model)** entegrasyonu yapılacaktır. LLM altyapısının fizibilite ve

simülasyon (Proof of Concept) çalışmaları tarafımızca başarıyla yapılmış olup bu projede doğrudan devreye alınacaktır. *Ayrıca tıbbi verilerin saklanması aşamasında KVKK ve HIPAA uluslararası regülasyonlarına tam uyumlu kriptolojik bir güvenlik duvarı örülecektir.*

2. Kullanılacak Yöntemler, Tasarım Mimarisi ve Alt Faaliyetler:

- **WebSockets ile Canlı Monitör:** EKG sinyali, Anlık Nabız (BPM) ve AI teşhis verileri WebSockets (Çift yönlü tam zamanlı iletişim) protokolü ile 30 FPS hızında 0 gecikmeyle (Zero-Latency) ekrana çizdirilecektir.
- **LLM Metin Sentezleme (Prompt Engineering):** Derin öğrenme modelinden çıkan hastalık sınıfı, QRS genişliği, PR aralığı gibi veriler dinamik bir RAG (Retrieval-Augmented Generation) mimarisiyle LLM'e beslenecek ve Türkçe/İngilizce tıbbi epikriz raporları otonom olarak üretilecektir.
- **KVKK Uyumlu Kriptoloji (AES-256-GCM):** Veri paketlerinin Payload (İçerik) kısımları uçtan uca AES-256 ile şifrelenecektir. Hasta kimlik verileri (PII), EKG verilerinden koparılarak (Maskeleye/Pseudonymization) ayrı veritabanlarında asimetrik anahtarlarla saklanacaktır.

3. Başarı Kriterleri ve İncelenen Metrikler:

- **LLM Rapor Doğruluğu (Hallucination Rate):** Üretilen metin bazlı epikriz raporlarında %0 tıp dışı halüsinasyon (uydurma metin) garantisi sağlanması.
- **Siber Güvenlik:** Sızma (Penetration) testlerinde CVSS (Common Vulnerability Scoring System) skoru 7.0 üzeri hiçbir açık bulunmaması.

4. Risk Yönetimi (B Planı):

- **Risk:** LLM modelinin internet/API kaynaklı gecikme (Latency) yaşaması veya aşırı yük altında sunucunun çökmesi.
- **B Planı:** Açık kaynaklı, daha az parametrelili yerel bir LLM modelinin (Edge AI) doğrudan şirket sunucularına kurularak dış API bağımlılığının tamamen ortadan kaldırılması.

5. Ara Çıktılar ve Teslimatlar (Kilometre Taşları):

- **Çıktı 4.1:** Klinik Karar Destek Platformu ve LLM Raporlama Asistanının Canlı Yayına Alınması (Beta Sürüm).
- **Çıktı 4.2:** KVKK Uyumluluk Raporu, Veri Kriptolama (AES-256) ve Sızma (Pen-Test) Analiz Belgesi.

6. Deney, Test ve Analizler Tablosu:

Deney/Test Analiz Adı	Yapılacağı Yer	Gerekçesi (Klinik ve Teknik Sonuç)
LLM Halüsinasyon ve Tıbbi Tutarlılık Testi	Hastane / Şirket	LLM tarafından otomatik üretilen raporların uzman Kardiyologlarca denetlenerek, sistemin uydurma veri (Halüsinasyon) üretmediğinin tıp etiği kapsamında onaylanması.
Sızma Testi (Pen-Test) ve KVKK Denetimi	Akredite Siber Güvenlik Firması	Sistemin siber saldırılara kapalı olduğunun ve hasta verilerinin şifreli tutulduğunun denetlenerek yasal (KVKK/HIPAA) güvenceye alınması.

İŞ PAKETİ 5 (İş Paketi Kodu: 105)

İş Paketi Adı: Sistem Entegrasyonu, Pilot Klinik Araştırmalar, Performans Doğrulaması ve Belgelendirme Süreçleri **Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi:** 11. Ay - 12. Ay (60 Gün)

1. İş Paketi Genel Kapsamı ve Mevcut Durum (Literatür) Kıyaslaması: Pek çok Ar-Ge projesi başarılı bir prototip üretmesine rağmen, medikal regülasyonları (TİTCK/MDR) sağlayamadığı için ticarileşememekte ve "Ölüm Vadisi" (Valley of Death) olarak adlandırılan aşamada kalmaktadır. *Projemiz, bu süreci şansa bırakmayarak son iş paketini tamamen Medikal Kalite Yönetimi (ISO 13485) ve Akreditasyon (IEC 60601-1) süreçlerine adanmıştır.* Sensör, gömülü yazılım, yapay zeka, LLM ve bulut mimarisinin tamamı birleştirilerek "Tek Bir Medikal Sistem" (THS 7 ve THS 8 seviyesi) haline getirilecektir. Etik kurul onaylı klinik araştırmalarda, cihazın çıktıları hastanelerdeki Altın Standart (Gold Standard) ticari cihazlarla istatistiksel olarak karşılaştırılarak (Bland-Altman) bilimsel geçerliliği ispatlanacaktır.

2. Kullanılacak Yöntemler, Tasarım Mimarisi ve Alt Faaliyetler:

- Uçtan Uca Entegrasyon (Zero Packet Loss Optimizasyonu):** Sensörden okunan verinin yapay zekadan geçerek doktorun web paneline şifreli bir şekilde %0 paket kaybı ile iletilmesi.
- Klinik İstatistiksel Karşılaştırma:** Geliştirilen ADS1293 tabanlı giyilebilir Holter'in teşhis başarısı ve nabız ölçümlerinin, hastanelerdeki ticari cihazlarla korelasyon analizi kullanılarak kıyaslanması.
- Mevzuat ve Kalite Dosyalarının Hazırlanması:** Cihazın tıbbi cihaz olarak CE belgesi alabilmesi için MDR Regülasyonu, ISO 13485 Kalite Yönetimi, IEC 60601-1 (Elektriksel Güvenlik) ve ISO 10993 (Biyouyumluluk) standartlarına uygun teknik dosyaların oluşturulması.

3. Başarı Kriterleri ve İncelenecek Metrikler:

- Klinik Korelasyon Katsayısı (Pearson's r):** Geliştirilen cihaz ile ticari referans cihaz arasındaki EKG morfoloji ölçümlerinin > 0.98 uyumla çalışması.
- Akreditasyon Başarısı:** Akredite test kuruluşlarından Elektriksel Güvenlik ve EMC raporlarının eksiksiz "GEÇTİ (PASS)" olarak teslim alınması.

4. Risk Yönetimi (B Planı):

- Risk:** Ürünün bağımsız akredite laboratuvarlardaki EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) testlerinden (Örn: Radyasyon Emisyonu) geçememesi.
- B Planı:** Donanım kutusunun iç yüzeyi Faraday Kafesi etkisi yaratacak şekilde EMI kalkanlayıcı (EMI Shielding Spray) ile kaplanacak ve PCB üzerindeki topraklama (GND Plane) dikişleri artırılacaktır.

5. Ara Çıktılar ve Teslimatlar (Kilometre Taşları):

- Çıktı 5.1:** Üniversite Hastanesi Klinik Araştırma (Bland-Altman) Doğrulama Raporu.
- Çıktı 5.2:** IEC 60601-1 ve ISO 13485 Kapsamında TİTCK Teknik Başvuru Dosyası.

6. Deney, Test ve Analizler Tablosu:

Deney/Test Analiz Adı	Yapılacağı Yer	Gerekçesi (Klinik ve Teknik Sonuç)
-----------------------	----------------	------------------------------------

Klinik Doğrulama (Bland-Altman) Analizi	Üniversite Hastaneleri / Saha	Cihazın laboratuvar koşullarından çıkarak gerçek klinik ortamda (THS 8) ticari cihazlar kadar net ve doğru çalıştığını akademik olarak ispatlamak.
IEC 60601-1 Elektriksel Güvenlik Testi	Akredite Dış Test Kuruluşu	Giyilebilir bataryalı sistemin hasta vücudunda kısa devre, aşırı ısınma veya kaçak akım riski taşımadığının resmi olarak kanıtlanması (Pazara giriş için kanuni zorunluluk).
ISO 10993 Biyouyumluluk Testi	Akredite Dış Test Kuruluşu	Cihazın cilde temas eden 3D baskı yüzeylerinin ve elektrot jellerinin hastalarda alerji veya cilt tahrişine yol açmadığının laboratuvar onayı.